

Ejemplo de un algoritmo genético

Para ilustrar el funcionamiento de un algoritmo genético, se presenta el siguiente ejemplo inspirado de un libro clásico del tema (John R. Koza, Genetic programming: On the programming of computers by means of natural selection, MIT Press., 1992)

El problema a resolver, es el siguiente:

Supongamos que el dueño de 4 bares decide hacer un combinado de limón, ron y coca cola, pero no tiene demasiado claro el tipo de cada uno de los ingredientes (limón con agua mineral o natural, ron blanco o añejo, coca cola tipo light o normal). Su problema consiste en encontrar la mejor combinación (la que tenga más aceptación entre los clientes) de estos tres ingredientes.

El problema a resolver puede descomponerse en la toma de tres decisiones binarias, cada una de las cuales representa la elección del tipo de un componente. Es decir, cada posible solución puede representarse como una cadena de longitud $L = 3$ sobre el alfabeto $\Sigma = \{0,1\}$.

Inicialmente decide probar cuatro combinados al azar (uno en cada uno de sus bares), por lo tanto la población $I(0)$ estará formada por $N = 4$ individuos. Después de una semana de funcionamiento obtuvo los resultados que se muestran a continuación.

Bar i	Bebida I_i	Beneficio $f(I_i)$
1	011	3.0
2	001	1.0
3	110	6.0
4	010	2.0
Total		12.0
Peor		1.0
Mejor		6.0
Media		3.0

Tabla1: Generación 0 (aleatoria)

En este momento, para la planificación de la siguiente semana, existen dos criterios contrapuestos que se deben considerar, es decir:

- La **explotación** del mejor combinado encontrado, pues son beneficios para la empresa.
- La **exploración** de nuevas posibilidades de cara a encontrar mejores combinados que aumenten más los beneficios.

Ambos criterios, tomados individualmente, conducen a las estrategias de búsqueda greedy y aleatoria respectivamente. La virtud de los algoritmos genéticos, consiste precisamente en una combinación óptima de estos criterios, obteniendo nuevos puntos (exploración) generados a partir de la información procedente de los mejores individuos (explotación).

Para elegir los combinados para la siguiente semana (generación 1), se aplicará el esquema determinado por el algoritmo genético. Para esto, en primer lugar se procederá a la fase de selección de los individuos sobre los que se aplicarán los operadores de modificación. Con este fin, se utilizará el criterio de selección proporcional al nivel de adaptación.

Una posible definición de esta estrategia consiste en calcular el promedio de adaptación individual de cada individuo $\bar{f}$

$$\bar{f}(I_i) = \frac{f(I_i)}{\sum_{i=1}^N f(I_i)}$$

y realizar N extracciones con reposición de individuos de la población, donde la probabilidad de elegir un individuo es precisamente $\bar{f}(I_i)$. Los resultados de este procedimiento se resumen a continuación.

Generación 0				Seleccionados	
<i>i</i>	<i>I_i</i>	<i>f(I_i)</i>	$\bar{f}(I_i)$	<i>I_i'</i>	<i>f(I_i')</i>
1	011	3.0	0.25	011	3.0
2	001	1.0	0.08	110	6.0
3	110	6.0	0.50	110	6.0
4	010	2.0	0.17	010	2.0
Total			12.0	17.0	
Peor			1.0	2.0	
Mejor			6.0	6.0	
Media			3.0	4.25	

Tabla 2: Fase de selección

Cabe destacar que en la fase de selección, al no haber generado aún nuevos individuos, el criterio es el de explotación de los mejores encontrados (lo que se pone de manifiesto con el aumento de la adaptación promedio y la mejora del peor individuo), pero no el de la exploración (el mejor individuo hasta el momento no ha mejorado), y aún no se han generado nuevos puntos.

Sobre la población de individuos seleccionados se aplican los operadores genéticos. En el ejemplo se considera solamente el operador de combinación y se supondrá que se aplica con probabilidad $P_c = 0.5$, es decir, la mitad de los individuos de la población se seleccionarán para combinarse (y como el operador es binario, de hecho, toda la

población se sustituirá). Supongamos una pareja y un punto de corte. Los resultados se muestran en la tabla 3.

i	I_i'	Pareja		Corte	Descendiente
		j	I_j		
1	011	3	110	2	010 111
2	110	4	010	2	110 010

Tabla 3: Combinación después de la selección

Esta última fase es la que responde al criterio de exploración mencionado con anterioridad. Cabe destacar que, como los operadores de combinación se han aplicado sobre una “selección” de los individuos de la generación anterior, los nuevos individuos generados no han sido obtenidos aleatoriamente sino en base a la información contenida en los mejores individuos de la generación anterior. La naturaleza de tal información, y cómo el algoritmo la manipula se verá con posterioridad.

En la tabla 4, se resume la iteración del algoritmo de la generación 0 a la 1. Cabe destacar que entre la generación inicial y la intermedia, aumenta el promedio y el peor, ya que se selecciono a los mejores, y entre las generaciones intermedia y final, aumenta el mejor encontrado. En este ejemplo particular en la población se encuentra el óptimo (111), cosa que no pasa de forma cotidiana. Igualmente se debe destacar que este individuo se ha generado a partir de la combinación de 011 y 110, siendo el primero un individuo con adaptación media y el segundo un individuo con adaptación del doble de la media. Es decir, mediante la combinación de las informaciones de dos individuos con adaptación alta, se ha encontrado a un individuo con mejor adaptación. Este ejemplo, muestra la filosofía básica de los algoritmos genéticos.

Generación 0			Seleccionados		Generación 1	
i	I_i	$f(I_i)$	I_i'	$f(I_i')$	I_i''	$f(I_i'')$
1	011	3.0	011	3.0	010	2.0
2	001	1.0	110	6.0	111	7.0
3	110	6.0	110	6.0	110	6.0
4	010	2.0	010	2.0	010	2.0
Total		12.0	17.0		17.0	
Peor		1.0	2.0		2.0	
Mejor		6.0	6.0		7.0	
Media		3.0	4.25		4.25	

Tabla 4: Resumen de un paso del algoritmo.